

Agostino Scalzullo

Ingegnere del software audio e DSP

C++ · DSP · Max/MSP · JUCE · VST3/AU · Real-Time Audio · Hardware Integration · MIDI/MPE

London, UK · OSTIN SOLO · VSTOPIA · contact@ostinsolo.co.uk · [Portfolio](#) · [GitHub](#)

Profilo

Ingegnere del software audio e DSP specializzato in sistemi musicali in tempo reale sviluppati con C++ nativo, Max/MSP, plug-in JUCE e hardware interattivo. Sviluppatore del software musicale commerciale OSTIN SOLO e fondatore di VSTOPIA, con esperienza pratica nel portare sistemi dal concetto musicale e dalla prototipazione rapida all'implementazione nativa, integrazione hardware, test, packaging e rilascio. Il lavoro comprende DSP, MIDI/MPE, audio in rete e sistemi audio selezionati basati su machine learning.

Competenze principali

Audio / DSP: C/C++, Objective-C++, JUCE, Max SDK / Max/MSP, VST3/AU, DSP in tempo reale, MIDI/MPE, sintesi e modulazione; familiarità architetturale con RNBO e con la pipeline di esportazione C++ / WebAssembly

Hardware / embedded: Arduino, ESP32, espansione I/O MCP23017, integrazione e modifica firmware, controlli fisici e sensori, integrazione microcontrollore-host

Tempo reale / piattaforme: WebRTC, Opus, RTP MIDI, WebSockets, AVFoundation, API di piattaforma, Swift/SwiftUI, macOS/iOS/Windows

Engineering / deployment: profiling, progettazione di benchmark, test di parità e regressione, build multipiattaforma, compilazione condizionale, packaging di modelli/runtime, firma Developer ID e notarizzazione

Audio ML / vision: separazione delle sorgenti, BS-RoFormer, Demucs, MossFormer2, ECAPA, MLX, Core ML, embedding CLAP, Depth Anything, MediaPipe, ARKit

Lavori selezionati

DSm — Dynamic Split Module

Ambiente per Ableton Live dedicato a separazione neurale, restauro e web sampling, nato dalla combinazione e dall'estensione dei precedenti Split Wizard+ e YouTube 4 Live, con 63 workflow di modelli tra Demucs, RoFormer e architetture correlate. Presentato da Sound On Sound e incluso nell'ecosistema ufficiale dei progetti Cycling '74. [Product](#) · [Sound On Sound](#) · [Cycling '74](#)

External RoFormer nativo & VST3/AU — In sviluppo

Implementazione nativa C++/MLX che porta la separazione BS-RoFormer a sei stem in un external Max/MSP e in un'architettura plug-in in sviluppo. Un benchmarking separato su Apple Silicon dell'implementazione MLX rispetto alla baseline MPS di python-audio-separator ha mostrato una **mediana di 1,85x**, fino a **2,5x su MelBand RoFormer**. Il runtime nativo C++/MLX a sei stem ha raggiunto **RTF $\approx$ 0,36 (~2,8x real time)** su M4 Pro con parità bit-exact rispetto al riferimento Python MLX; nel benchmark fisso, le prestazioni C++ e Python MLX erano sostanzialmente equivalenti.

AUDIOENCE

Architettura JUCE/C++ per plug-in di collaborazione in rete che combina audio in tempo reale, MIDI, comunicazione WebRTC/P2P, modalità Opus/PCM, ricampionamento e sincronizzazione DAW su macOS e Windows. [Official project](#) · [Technical manual](#)

Sistemi nativi Max / MPE / Hardware

External Max nativi in C++ e lavoro di integrazione hardware su multitouch, MPE, sensori del computer, microcontrollori Arduino/ESP32, espansione I/O MCP23017, Depth Anything e workflow AprilTag. Include bridge Objective-C++, API di piattaforma, integrazione/modifica firmware, integrazione nativa di modelli/runtime e migrazione in corso verso JUCE VST3/AU. I prototipi precedenti di physical computing comprendevano un controller MCP23017 con encoder e pulsanti, controllo MIDI touch capacitivo a 12 canali, controllo del pitch con sensore ribbon e posizionamento servo comandato da telefono/accelerometro, prima tramite modulo Bluetooth esterno e poi con ESP32. [Public product catalogue](#)

SoundCloner — Private R&D

Piattaforma nativa di ricerca per sintesi e analisi audio che combina DSP deterministico, sistemi di oscillatori/involuppi/modulazione, rappresentazioni parametro/genoma, scoring di similarità, recupero dei candidati, inferenza ML e un'ampia infrastruttura di valutazione sintetica.

Real-Time Target-Speaker Voice Isolation — Private R&D

Estrazione in tempo reale del target speaker con MossFormer2 + ECAPA, registrazione del profilo vocale e soppressione delle voci concorrenti.

Sample-Space Exploration — Private R&D

Embedding CLAP/audio, addestramento di classificatori, retrieval per similarità ed esplorazione spaziale in Three.js di corpora audio, supportati da strumenti di benchmark e valutazione.

iOS Computer Vision — Private R&D

Lavoro su applicazione iOS Swift/SwiftUI con ARKit, SceneKit, AVFoundation e MediaPipe Tasks Vision per elaborazione in tempo reale di landmark facciali/oculari e workflow guidati di trucco fisico, validati su simulatore e dispositivo reale.

Validazione ingegneristica

Metodologia ripetibile di benchmark e regressione tra i progetti: baseline controllate, profiling di latenza/throughput, valutazione ML su dati held-out, test di parità, controlli hardware-in-the-loop e validazione cross-machine su Apple Silicon, Intel Mac e percorsi Windows dove supportati.

Esperienza professionale

Fondatore e sviluppatore di software audio — VSTOPIA | 2023–oggi

Costruito un ecosistema software indipendente che comprende sviluppo prodotto, infrastruttura web/backend, distribuzione, licensing, aggiornamenti e workflow per sviluppatori.

Sviluppatore indipendente di software audio — OSTIN SOLO | 2018–oggi

Tecnologia audio commerciale e sperimentale tra DSP, Max for Live, external Max nativi, plug-in, machine learning, computer vision, controllo MPE/hardware e sistemi musicali in rete.

Fondatore, direttore artistico & Experience Designer — Macrowave / Cacao Discoteca / Basement | 2014–2016

Direzione di programmi di musica elettronica e multimediali in Italia per pubblici fino a 3.000 persone, includendo curatela artistica, produzione, projection mapping, scenografia e installazioni interattive.

Formazione

Music Production — SAE Institute | 2019–2020 · Registrazione, editing, mixing, mastering, sound design e sintesi

Electronic Music & Musicianship — Conservatorio italiano | ca. 2004–2009

Riconoscimenti e riscontri pubblici

Copertura di DSm su Sound On Sound · inserimento ufficiale nei progetti Cycling '74 · catalogo commerciale OSTIN SOLO · piattaforma pubblica AUDIOENCE e documentazione tecnica.

Portfolio tecnico completo: <https://ostinsolo.github.io/ostin-solo-portfolio/>